

《计算机网络》实验报告

实验（2）虚拟局域网（VLAN）综合实验

学生姓名：马星 学号：5418122020 专业班级：计科(卓越)221 班

实验类型：☐ 验证 ☐ 综合 ☒ 设计 实验日期：2025/5/6 实验成绩：

一、实验目的

综合应用所学计算机网络知识，完成一个虚拟局域网（VLAN）创建、配置和测试，使学生较全面的掌握和了解虚拟局域网。

二、实验设备

Switch_2960 2 台；Switchc_3560 1 台；PC 4 台；直连线

三、实验要求

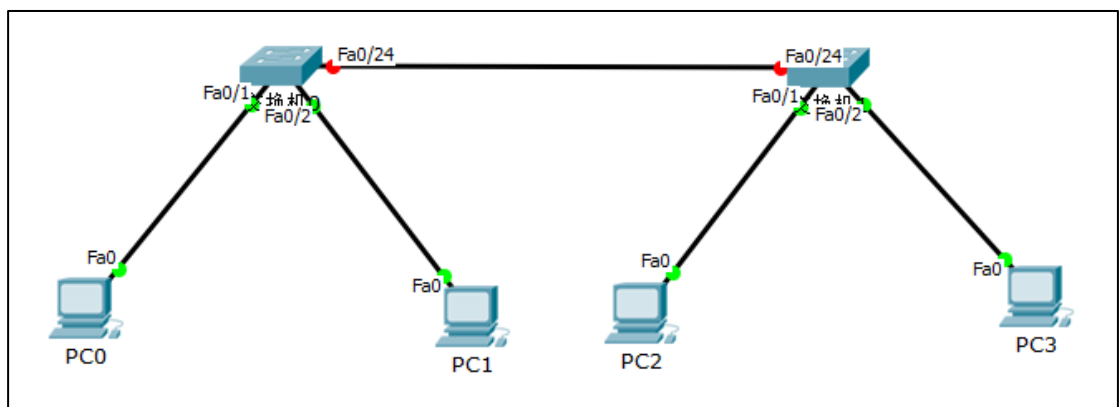
1. 了解虚拟局域网的相关知识，以及实验中使用的设备特性。
2. 掌握 VLAN 的创建和配置。
3. 掌握 VTP 的配置。
4. 组建一个虚拟局域网，并对网络进行测试。

四、实验步骤

A、虚拟局域网（VLAN）构建

某一公司内财务部、销售部的 PC 通过 2 台交换机实现通信；要求财务部和销售部的 PC 可以互通，但为了数据安全起见，销售部和财务部需要进行互相隔离，现要在交换机上做适当配置来实现这一目标。

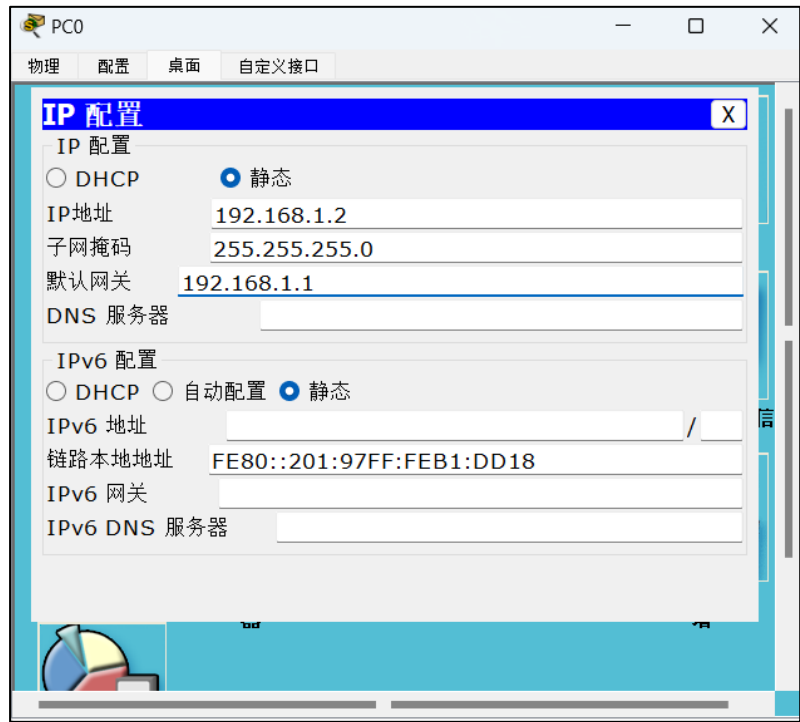
1. 新建 packet tracer 拓扑图



如图所示，模拟财务部、销售部的 PC 通过 2 台交换机连接

再对这四台 PC 机的 ip 进行如下配置：

	PC0	PC1	PC2	PC3
IP	192.168.1.2	192.168.1.3	192.168.1.4	192.168.1.5
Submark	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1



2. 划分 VLAN

对两台交换机进行配置, 划分 vlan2 和 vlan3 两个 VLAN

命令	注释
Switch>en	进入特权模式 (enable)
Switch#conf t	进入全局配置模式 (configure terminal)
Switch(config)#vlan 2	创建 VLAN 2
Switch(config-vlan)#exit	对 VLAN 2 无额外配置, 退出 VLAN 配置模式
Switch(config)#vlan 3	创建 VLAN 3
Switch(config-vlan)#exit	对 VLAN 3 无额外配置, 退出 VLAN 配置模式



另一台交换机配置相同

3. 将端口划分到相应 VLAN 中

将 FastEthernet 0/1 划分到 vlan2, FastEthernet 0/2 划分到 vlan3

命令	注释
Switch(config)#inter fa 0/1	进入 FastEthernet 0/1 接口配置模式
Switch(config-if)#switch access vlan 2	将该端口设置为 Access 模式，并划分到 VLAN 2
Switch(config-if)#exit	退出接口配置模式
Switch(config)#inter fa 0/2	进入 FastEthernet 0/2 接口配置模式
Switch(config-if)#switch access vlan 3	将该端口设置为 Access 模式，并划分到 VLAN 3
Switch(config-if)#exit	退出接口配置模式

交换机0

物理配置CLI

IOS 命令行接口

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#inter fa 0/1
Switch(config-if)#switch assess vlan 2
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

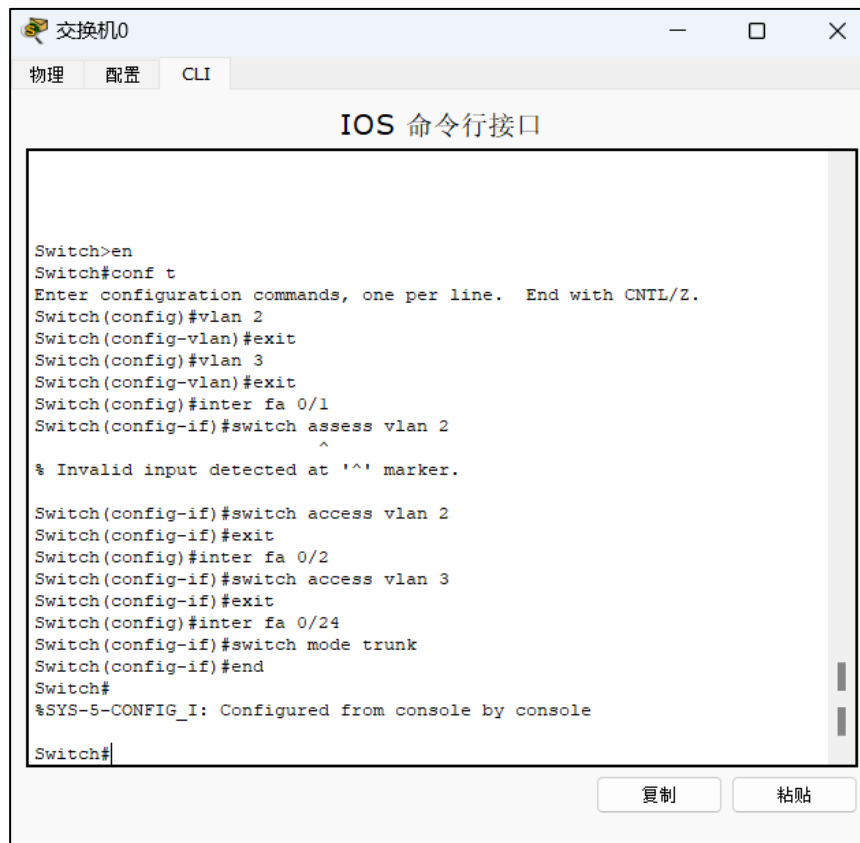
Switch(config-if)#switch access vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#inter fa 0/2
Switch(config-if)#switch access vlan 3
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

复制 粘贴

4. 设置 Tag VLAN Trunk 属性

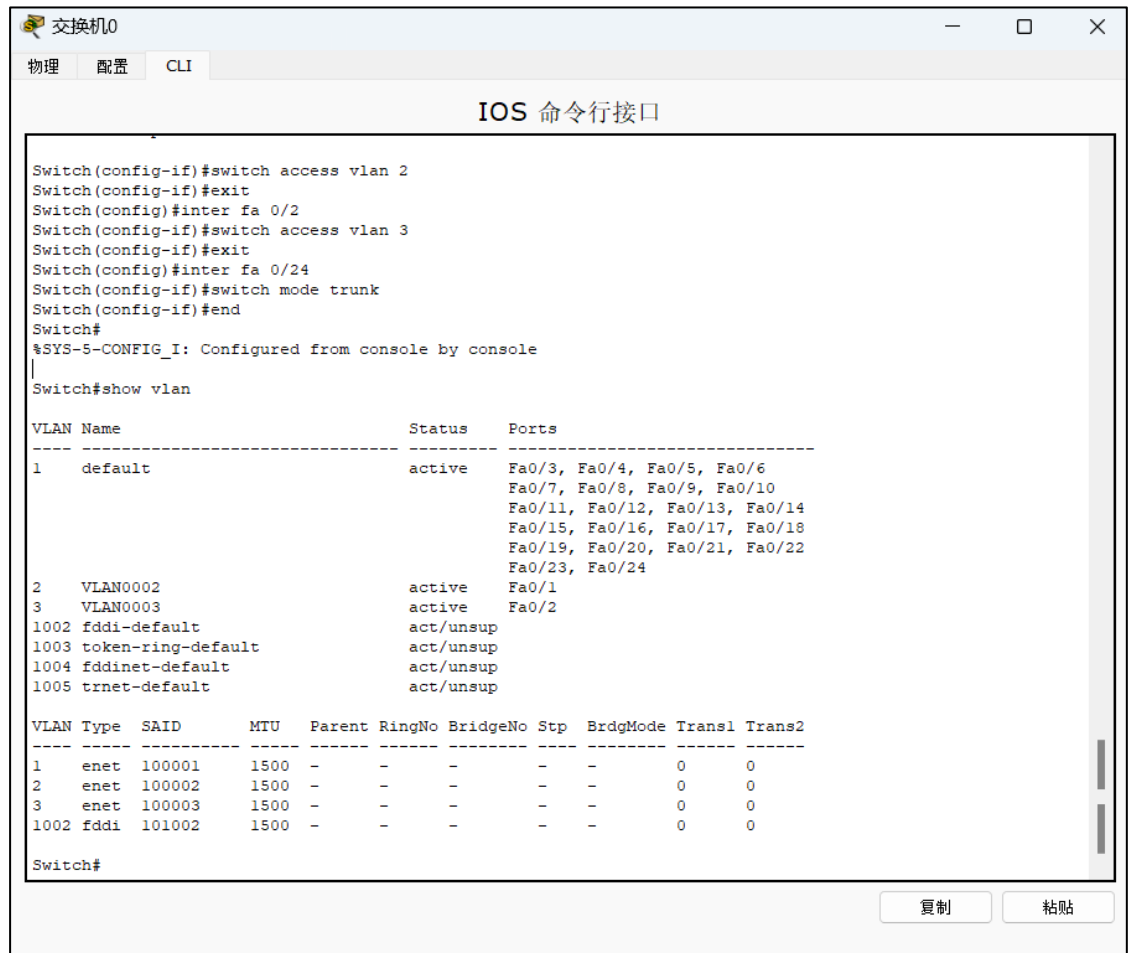
将 FastEthernet 0/24 设置为 Trunk 模式, 允许多个 VLAN 通过

命令	注释
Switch(config)#inter fa 0/24	进入 FastEthernet 0/24 接口配置模式（用于交换机互联）
Switch(config-if)#switch mode trunk	将该端口设置为Trunk 模式（允许多个 VLAN 通过）
Switch(config-if)#end	直接退出到特权模式（不逐级退出）



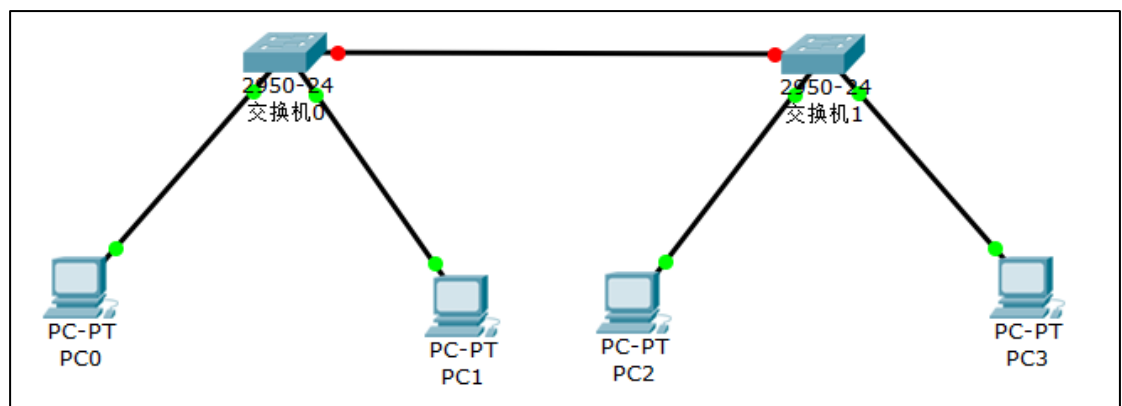
5. 测试

用 show vlan 命令, 查看交换机的 vlan 信息, 如图

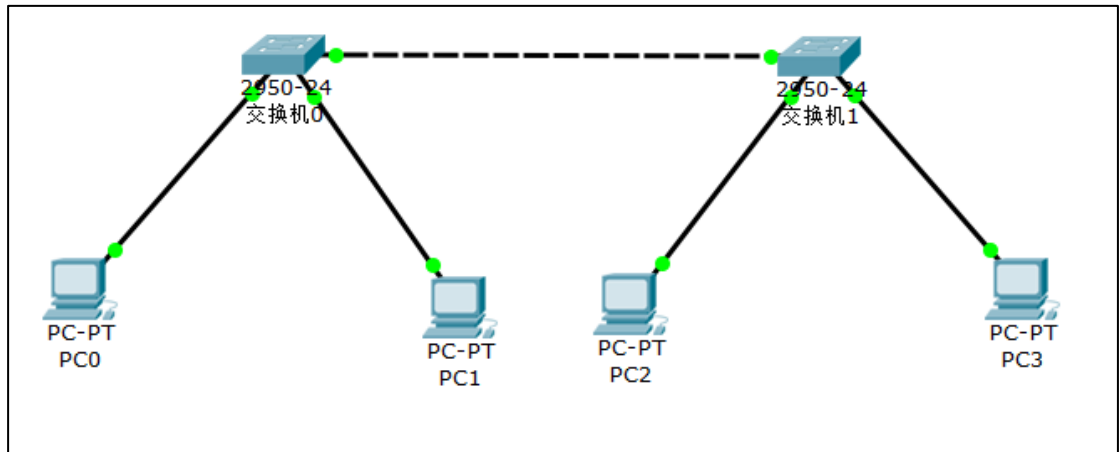


fa0/1 划分到了 vlan2, fa0/2 划分到了 vlan3

此时，发现交换机之间的连线仍为红色，ping 命令也无法连通主机

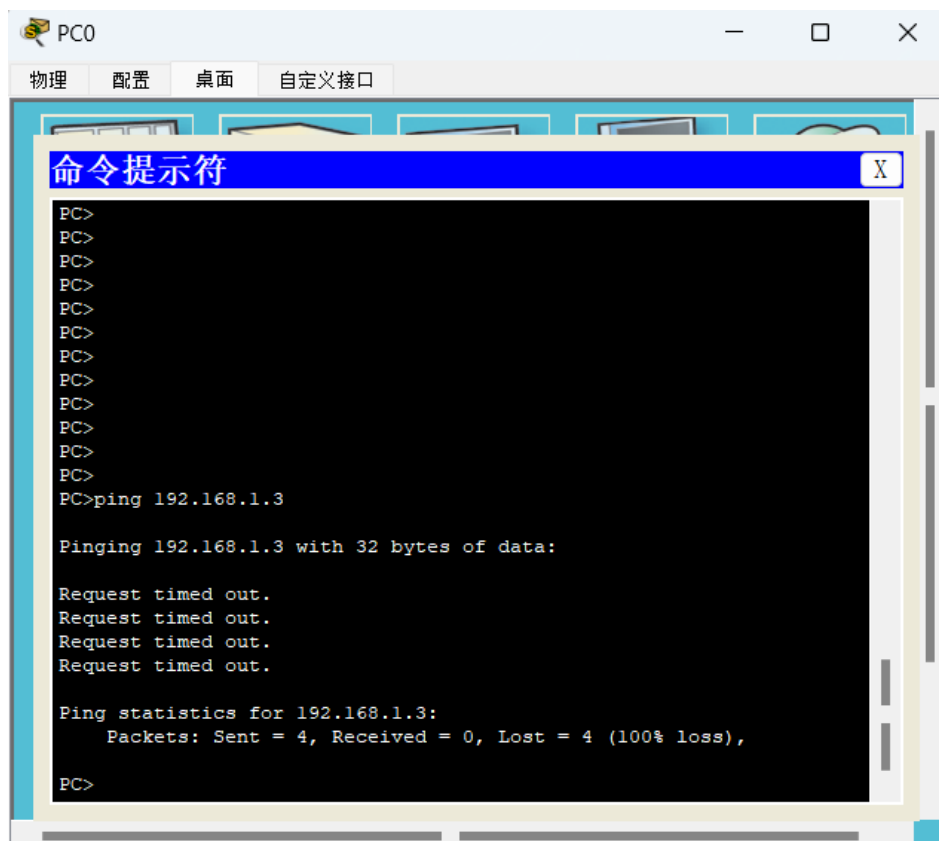


将交换机之间的连线改为“铜交叉”，发现可以连通了

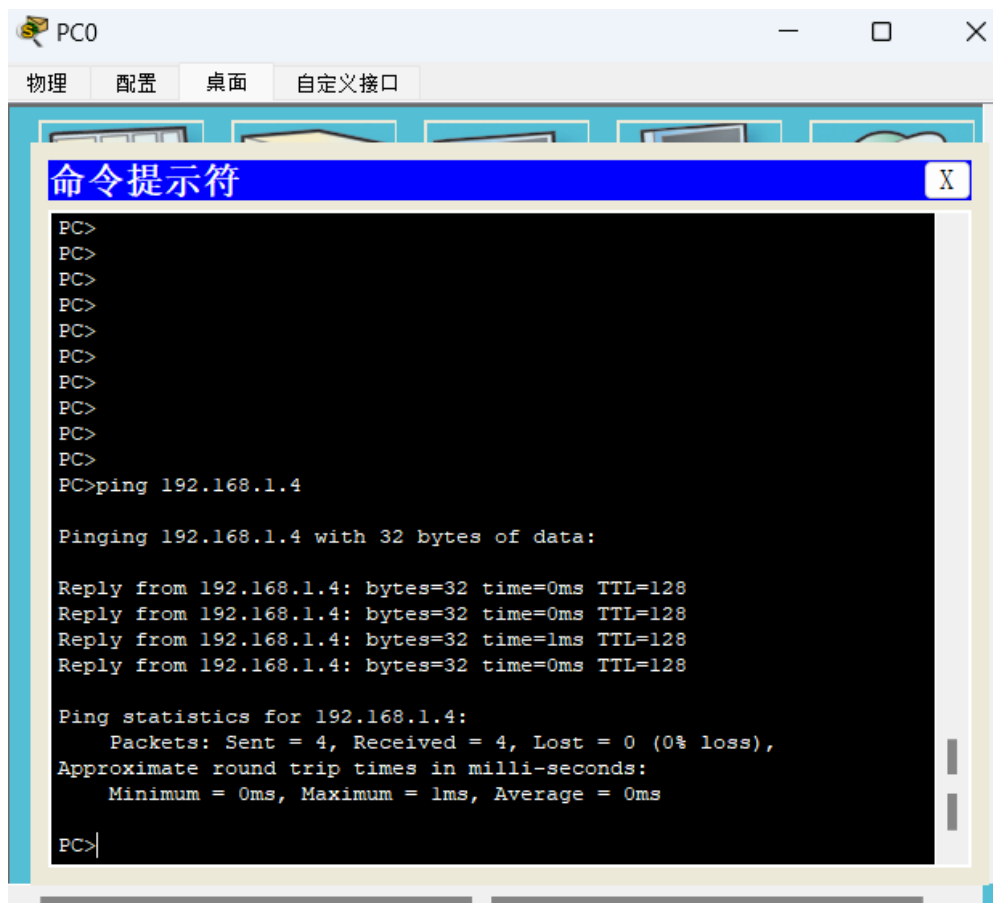


用 ping 命令进行测试

PC0 和 PC2 属于 vlan2, 可以互通; PC1 和 PC3 属于 vlan3, 可以互通; PC0、PC2 与 PC1、PC3 处于不同 vlan, 不能互通



PC0 ping PC1 timeout



The screenshot shows a window titled 'PC0' with tabs for '物理' (Physical), '配置' (Configuration), '桌面' (Desktop), and '自定义接口' (Custom Interface). The '配置' tab is active, displaying a '命令提示符' (Command Prompt) window. The command prompt shows the following text:

```
PC>  
PC>  
PC>  
PC>  
PC>  
PC>  
PC>  
PC>  
PC>  
PC>  
PC>  
PC>ping 192.168.1.4  
  
Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:  
  
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=0ms TTL=128  
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=0ms TTL=128  
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=128  
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=0ms TTL=128  
  
Ping statistics for 192.168.1.4:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms  
  
PC>|
```

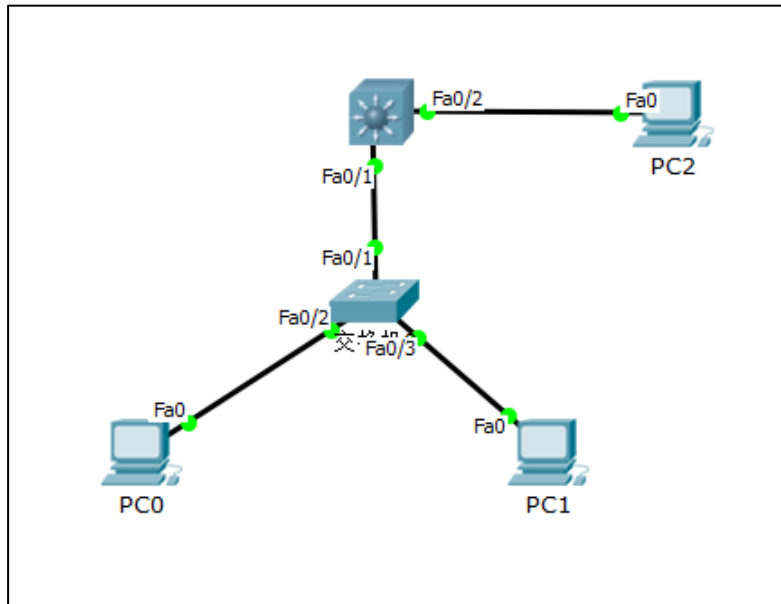
PC0 ping PC2 Reply

经测试，与理论结果一致

B、利用三层交换机实现 VLAN 间路由

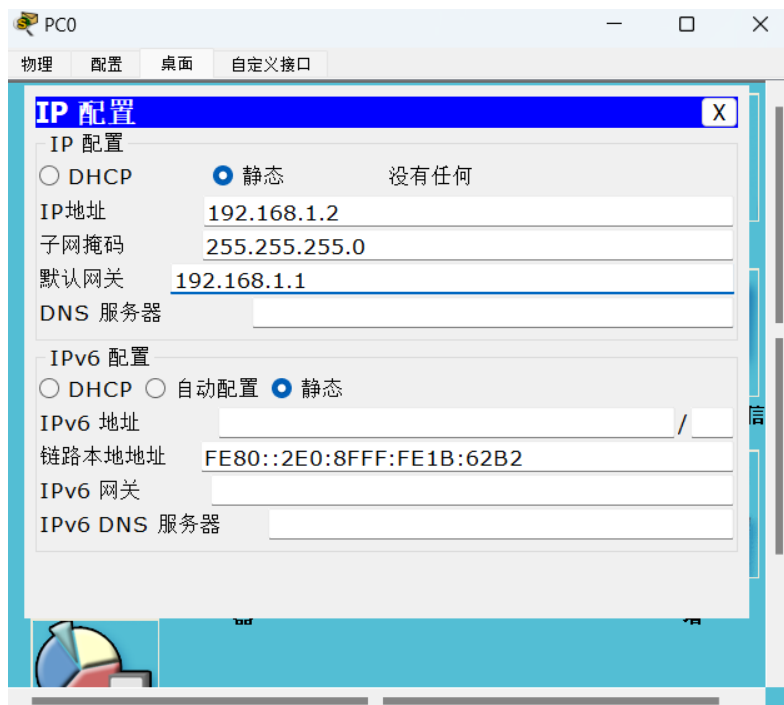
某企业有两个主要部门，技术部和销售部，分处于不同的办公室，为了安全和便于管理对两个部门的主机进行了 VLAN 的划分，技术部和销售部分处于不同的 VLAN，先由于业务的需求需要销售部和技术部的主机能够相互访问，获得相应的资源，两个部门的交换机通过一台三层交换机进行了连接。

1. 新建 packet tracer 拓扑图

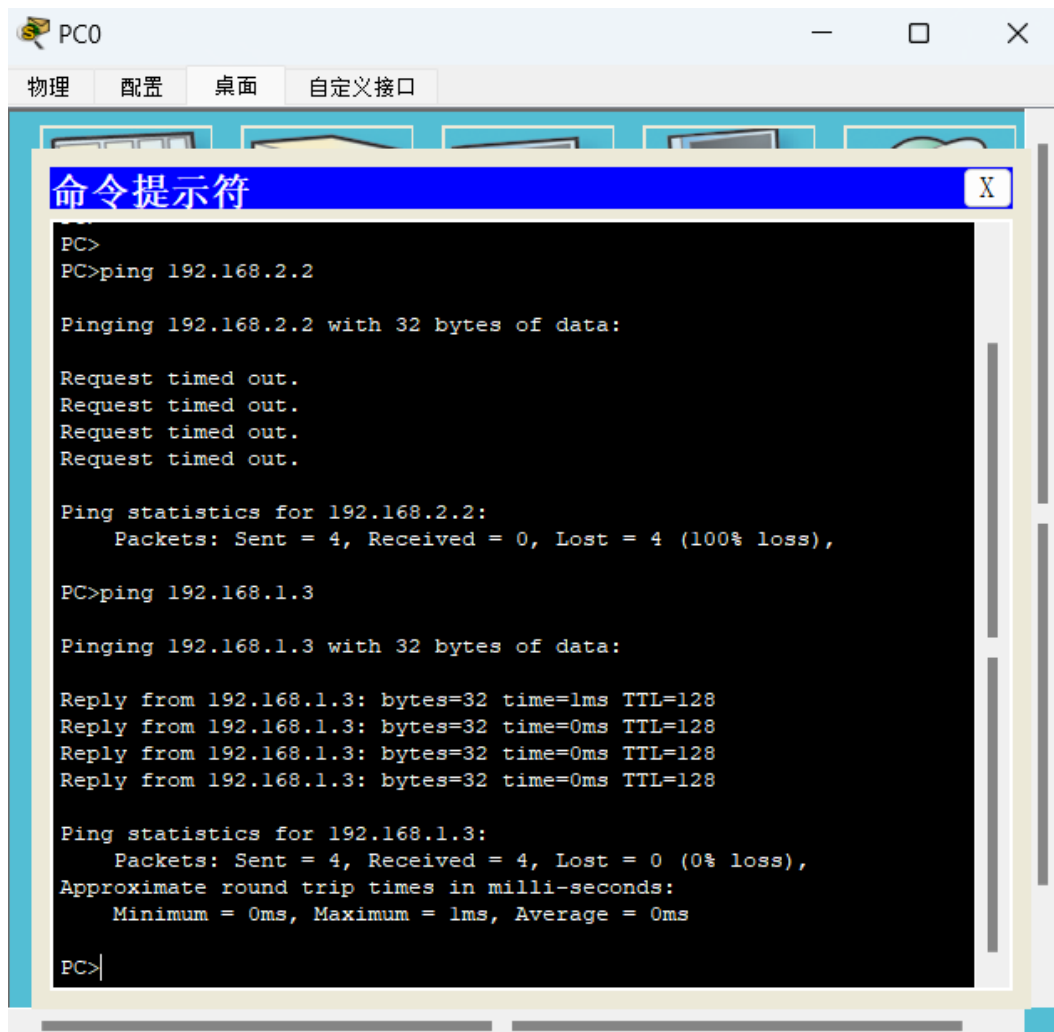


再对这三台 PC 机的 ip 进行如下配置：

	PC0	PC1	PC2
IP	192.168.1.2	192.168.2.2	192.168.1.3
Submark	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1	192.168.2.1	192.168.1.1



PC0 和 PC1 所属子网不同，所以 PC0 ping PC1 timeout
PC0 和 PC2 所属子网相同，所以 PC0 ping PC2 reply



2. 在二层交换机上配置 VLAN2、VLAN3

分别将端口 2、端口 3 划分给 VLAN2、VLAN3。

二层交换机:

```
Switch>en
```

```
Switch#conf t
```

```
Switch(config)#vlan 2 // 新建 vlan2
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

```
Switch(config)#vlan 3 // 新建 vlan3
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

```
Switch(config)#int fa 0/2
```

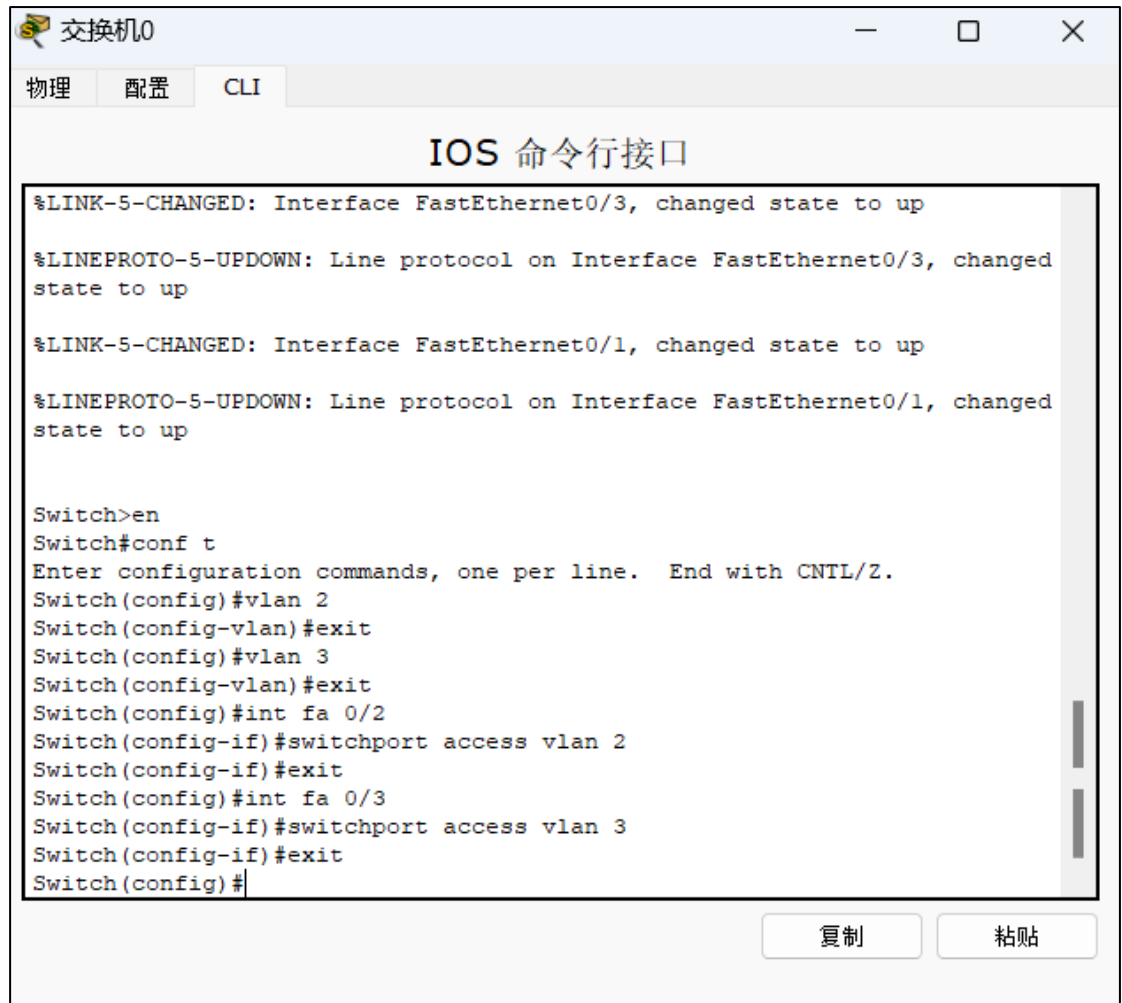
```
Switch(config-if)#switchport access vlan 2 // fa0/2 划分到 vlan2
```

```
Switch(config-if)#exit
```

```
Switch(config)#int fa 0/3
```

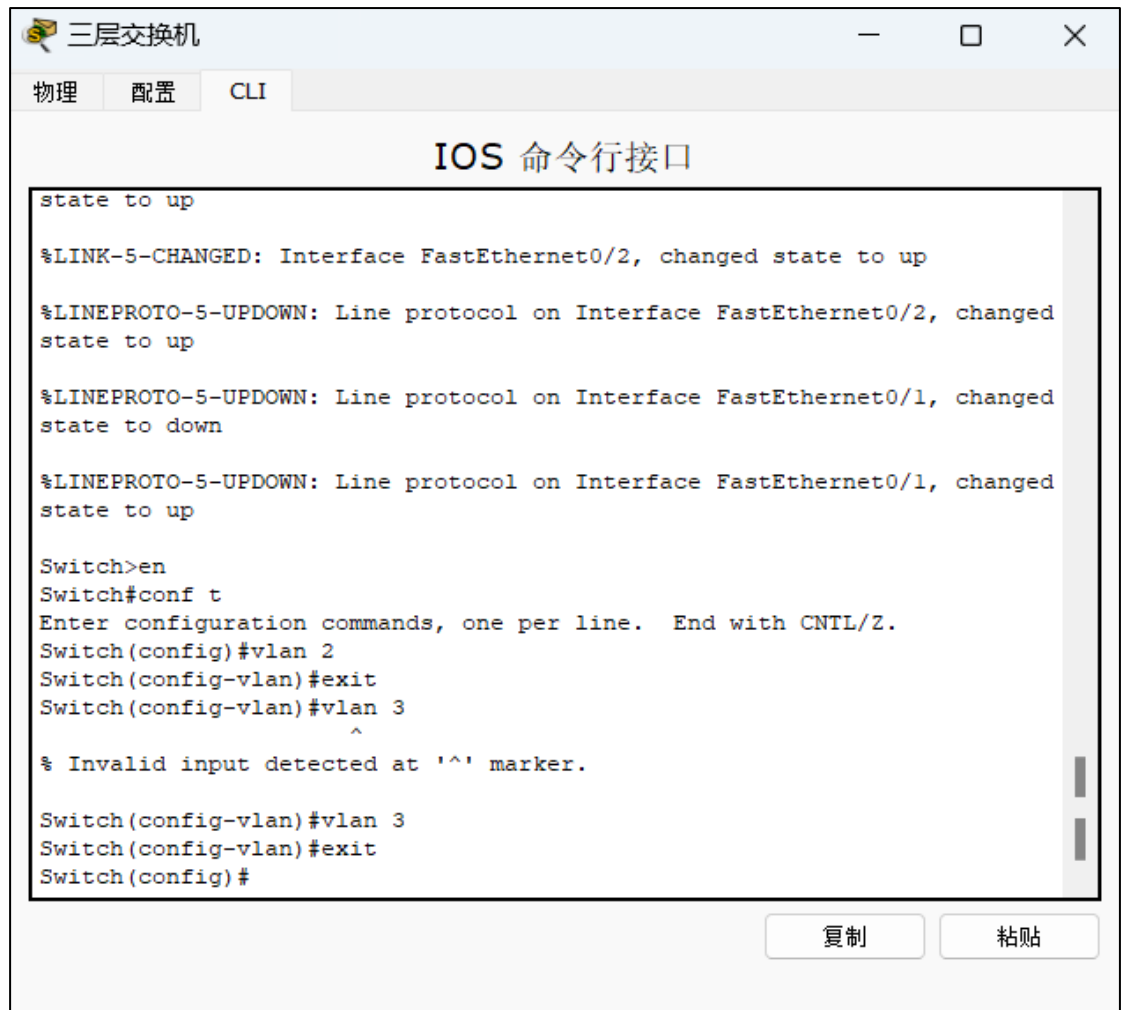
```
Switch(config-if)#switchport access vlan 3 // fa0/3 划分到 vlan3
```

```
Switch(config-if)#exit
```



三层交换机:

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 2 //新建 vlan2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 3 //新建 vlan3
Switch(config-vlan)#exit
```



3. tag Vlan 模式

将二层交换机与三层交换机相连的端口 fa 0/1 都定义为 tag Vlan 模式。

二层交换机:

```
Switch(config)#int fa 0/1
```

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk //fa0/1 工作模式为 trunk
```

```
Switch(config-if)#end
```



三层交换机:

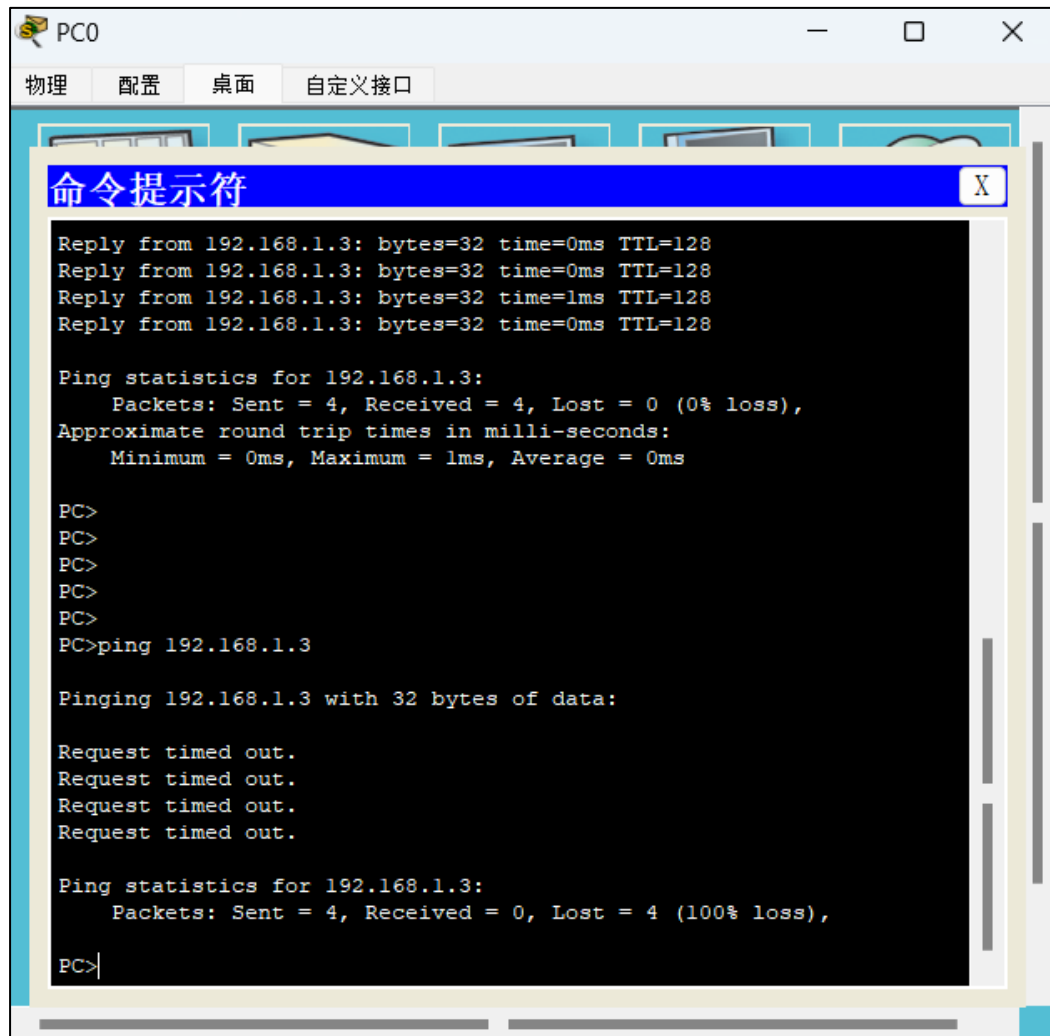
```
Switch(config)#int fa 0/1
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q //将
fa0/1 的 trunk 封装为 802.1Q 的帧格式
Switch(config-if)#switchport mode trunk //fa0/1 工作模式为 trunk
Switch(config-if)#exit
```



4. 配置 VLAN2、VLAN3

在三层交换机，此时验证二层交换机 VLAN2、VLAN3 上下的主机之间不能相互通信。

PC0 ping PC2 timeout



5. 设置三层交换机 VLAN 间的通信

创建 VLAN2, VLAN3 的虚接口，并配置虚接口 VLAN2、VLAN3 的 IP 地址。

三层交换机：

```
Switch(config)#int fa 0/2
```

```
Switch(config-if)#switchport access vlan 2 // fa 0/2 加入 vlan
```

2

```
Switch(config-if)#exit
```

```
Switch(config)#interface vlan 2 //进入 vlan2 虚拟接口
```

```
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //配置
```

IP 地址

```
Switch(config-if)#no shutdown //开启该端口
```

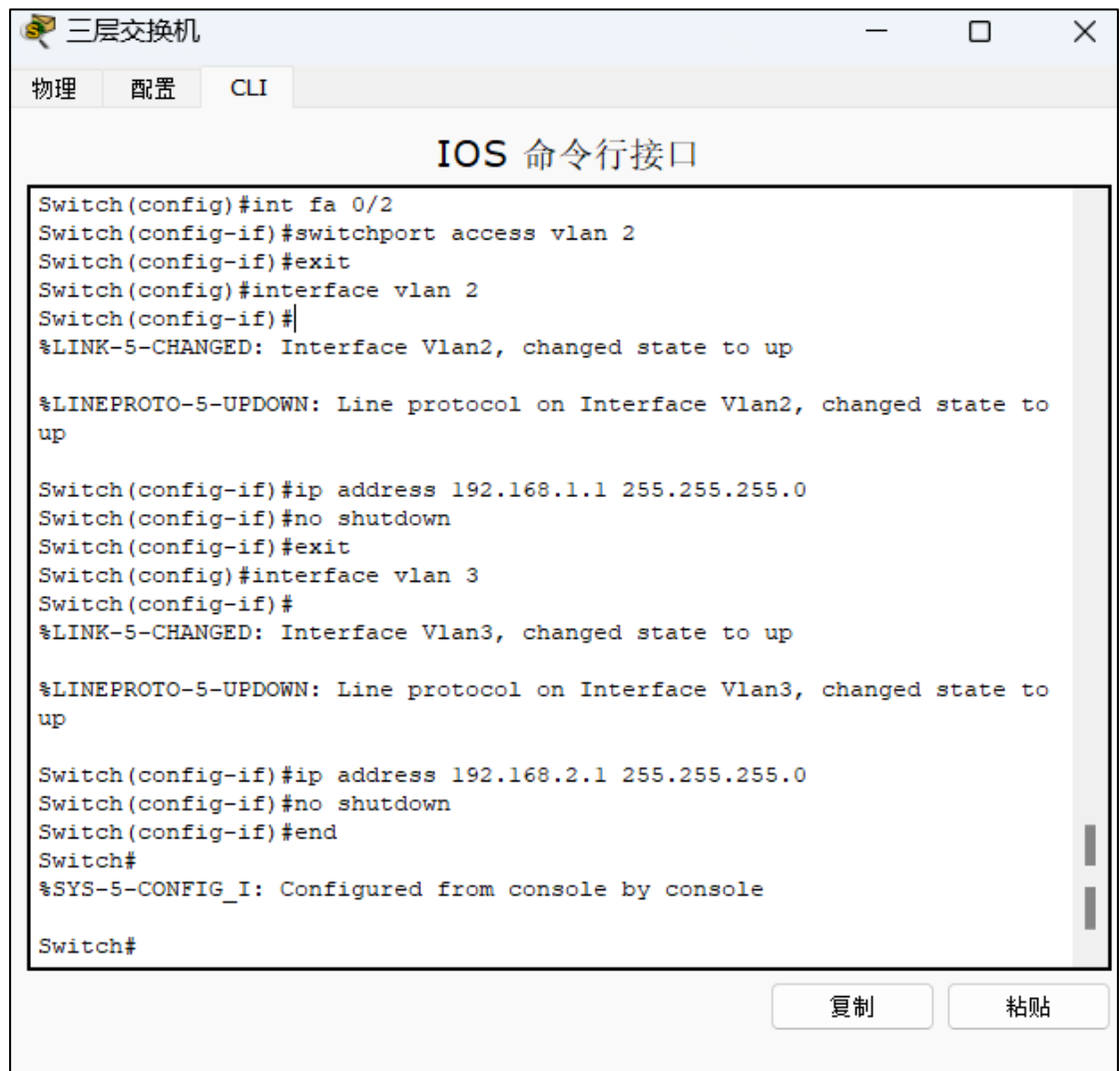
```
Switch(config-if)#exit
```

```
Switch(config)#interface vlan 3
```

```
Switch(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

```
Switch(config-if)#no shutdown
```

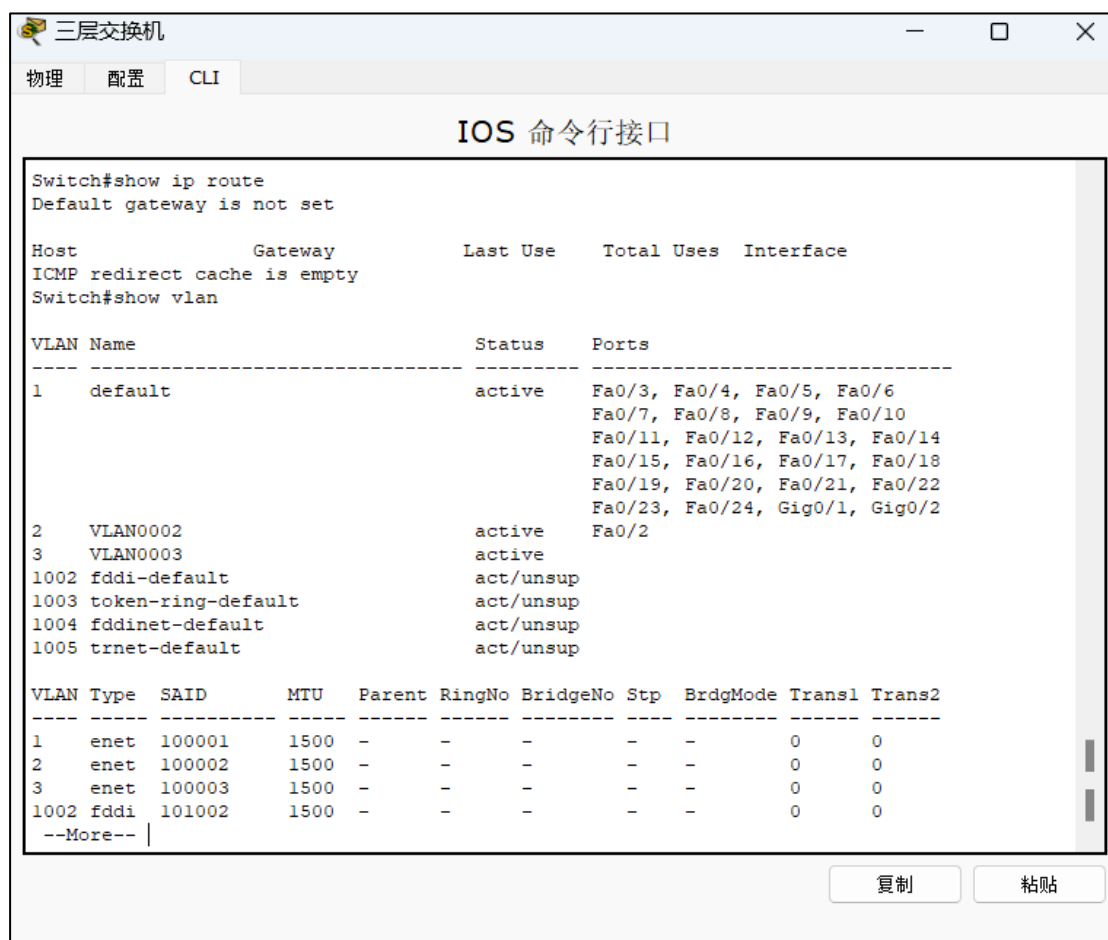
Switch(config-if)#end



6. 查看三层交换机路由表

Switch#show ip route //显示路由表

Switch#show vlan //显示 vlan 信息



此时发现路由表为空，原因是三层交换机的默认网关未配置，以及 vlan2 和 vlan3 没有开启路由功能

三层交换机：

```
Switch#conf t
```

```
Switch#ip default-gateway 192.168.1.1 // 配置默认网关
```

```
Switch(config)#int vlan 2
```

```
Switch(config-if)#ip routing // 开启路由功能
```

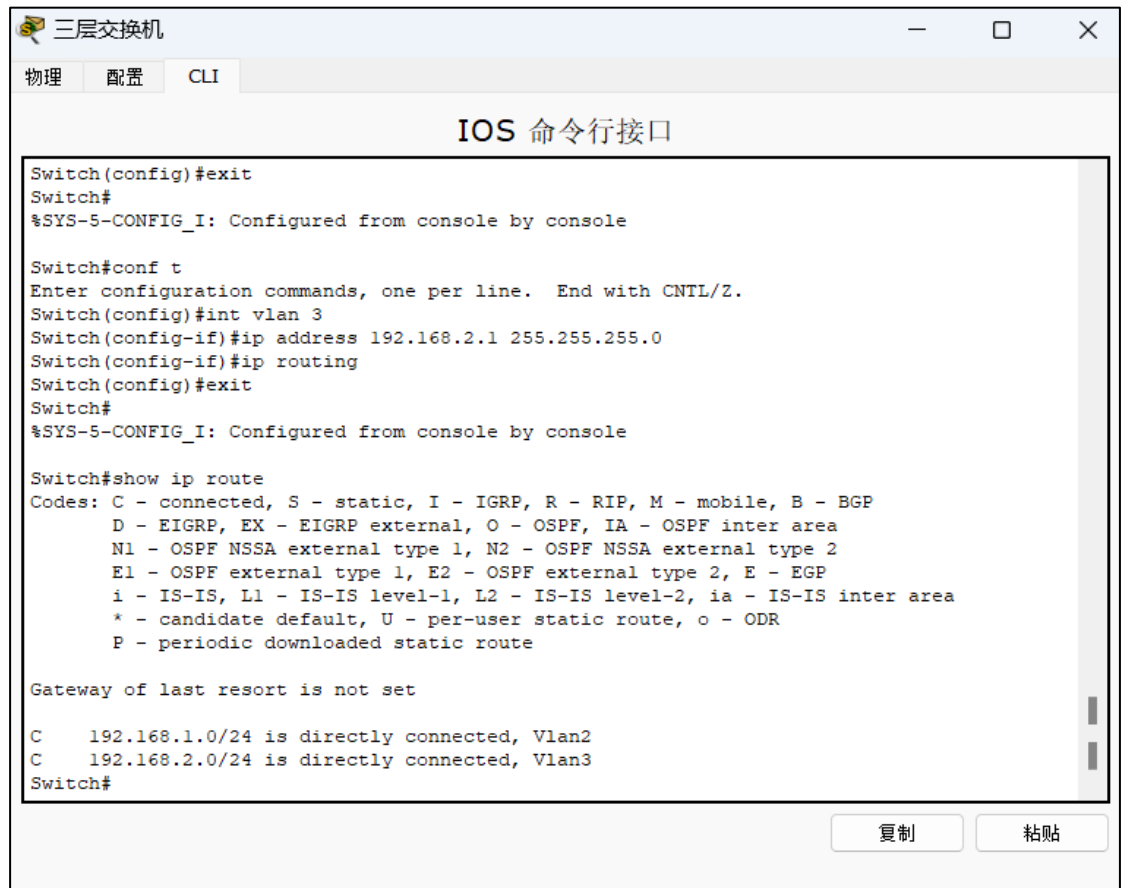
```
Switch(config)#exit
```

```
Switch(config)#int vlan 3
```

```
Switch(config-if)#ip routing
```

```
Switch(config)#exit
```

再次查看三层交换机的路由表：



发现出现了以下两条路由信息

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan2

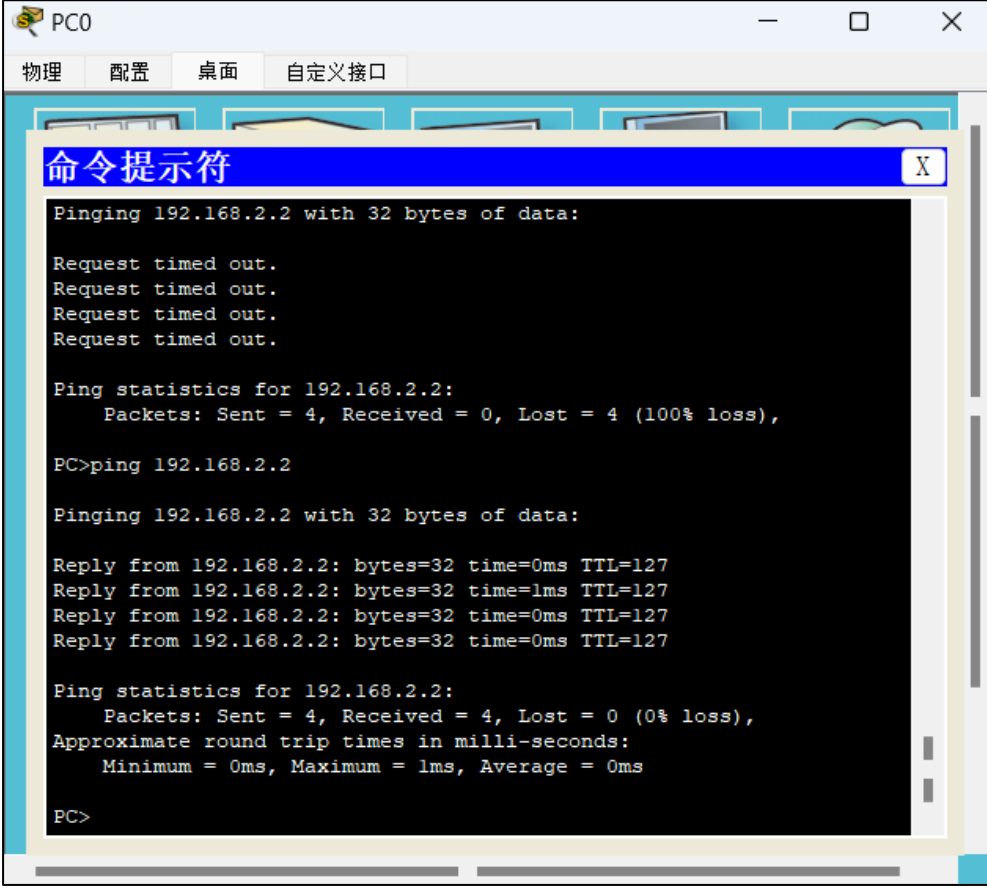
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan3

7. 设置默认网关

将二层交换机 VLAN2、VLAN3 下的主机默认网关分别设置为相应虚拟接口的 IP 地址。

在第一步配置主机 ip 时已经配置过了

8. 验证二层交换机 VLAN2, VALN3 下的主机之间可以相互通信。



The screenshot shows a PC0 terminal window with a blue title bar and tabs for '物理' (Physical), '配置' (Configuration), '桌面' (Desktop), and '自定义接口' (Custom Interface). The terminal window has a blue title bar with the text '命令提示符' (Command Prompt) and a close button 'X'. The terminal output shows a ping command being executed from PC0 to the IP address 192.168.2.2. The first attempt shows four 'Request timed out.' messages and a 100% loss. The second attempt shows four successful replies with 0ms round trip times and 0% loss.

```
PC0
物理 配置 桌面 自定义接口

命令提示符
Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

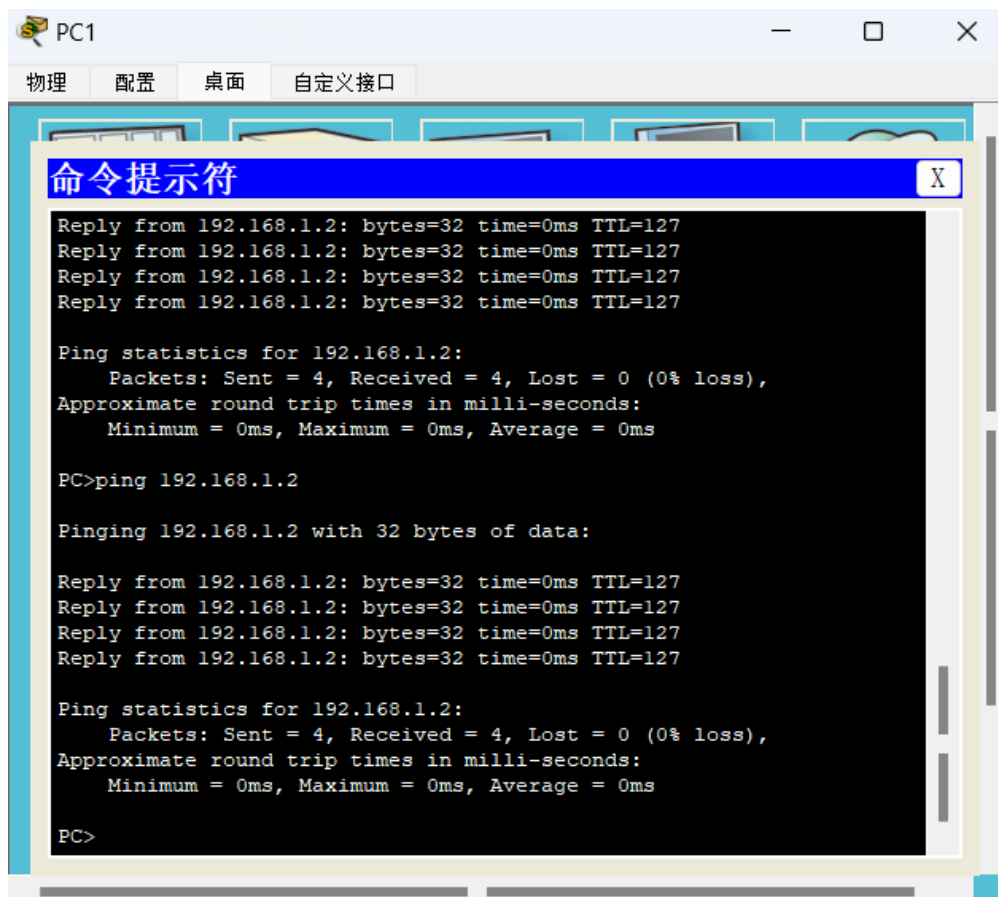
PC>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PC>
```



经过配置，PC0 ping PC1 reply、PC0 ping PC1 reply

五、实验结果

(1) 虚拟局域网（VLAN）构建实验

成功创建并划分了 VLAN2 和 VLAN3，分别对应财务部和销售部。

将 PC0 和 PC2 划分到 VLAN2，PC1 和 PC3 划分到 VLAN3，并通过 Trunk 端口实现交换机间的 VLAN 通信。

测试结果表明：

同一 VLAN 内的主机（如 PC0 与 PC2、PC1 与 PC3）能够互相通信（ping 通）。

不同 VLAN 的主机（如 PC0 与 PC1、PC2 与 PC3）无法通信（ping 超时），实现了部门间的隔离需求。

通过将交换机间的连线改为“铜交叉”解决了初始连接问题，确保了物理链路的正常通信。

(2) 利用三层交换机实现 VLAN 间路由实验

在二层交换机上成功配置 VLAN2 和 VLAN3，并将端口划分到相应 VLAN。

通过 Trunk 端口连接二层交换机与三层交换机，并启用 802.1Q 封装。

在三层交换机上为 VLAN2 和 VLAN3 配置虚拟接口 IP 地址（192.168.1.1 和 192.168.2.1），并开启路由功能。

测试结果表明：

初始阶段，未配置默认网关和路由功能时，VLAN 间无法通信（ping 超时）。

配置默认网关并开启 ip routing 后，路由表正确显示 VLAN2 和 VLAN3 的直连路由，VLAN 间主机（如 PC0 与 PC1）能够互相通信（ping 通）。

六、实验总结

(1) 遇到的问题及解决过程

问题 1：初始连接交换机时，连线显示红色，ping 测试失败。

解决过程：意识到直连线不适用于交换机间连接，改为“铜交叉”线后问题解决。

问题 2：在配置三层交换机时，未配置默认网关和开启 ip routing 功能，导致路由表为空，VLAN 间无法通信。

解决过程：通过查阅资料和实验指导，发现需为三层交换机配置默认网关（ip default-gateway）并在 VLAN 接口下启用 ip routing，最终路由表正常显示，VLAN 间通信成功。

(2) 实验体会

通过本次实验，深入理解了 VLAN 的划分、Trunk 端口的作用以及三层交换机实现 VLAN 间路由的原理。

掌握了 VLAN 配置的基本命令（如 vlan、switchport access、

switchport mode trunk) 和三层交换机路由功能的配置方法。

认识到实际网络中，物理层连接（如线缆类型）和逻辑配置（如路由功能）缺一不可，需综合考虑。

(3) 实验改进建议

在实验指导中可提前说明交换机间连接的线缆类型要求，避免因物理层问题浪费时间。

增加对三层交换机路由表功能的详细解释，帮助学生更直观地理解路由表的作用和配置方法。

可扩展实验内容，例如引入 VTP 协议或动态路由协议（如 OSPF），进一步模拟复杂网络环境。

七、参考资料

1. 《计算机网络（第 7 版）》谢希仁编著，电子工业出版社
2. Cisco Packet Tracer 6.2 官方帮助文档
<https://www.netacad.com>
3. IEEE 802.1Q 标准
<https://standards.ieee.org/ieee/802.1Q/10323/>
4. 交换机配置手册《Catalyst 2960 Series Switch Configuration Guide》
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_37_se/configuration/guide/scg/swqos.html